

Plan del Proyecto CMMI Nivel 2 - LUNARIA

1. Información General del Proyecto

Elemento	Descripción
Nombre del Proyecto	Sistema Web y Móvil de Gestión de Inventarios - LUNARIA
Cliente	Estefan Rachen (Taller de bicicletas Bicicleterías el Mono)
Patrocinador	Estefan Rachen
Jefe del Proyecto	Santiago Rachen
Fecha Inicio	15-10-2025
Fecha Final	25-03-2026
Duración	5 meses y 2 semanas
Metodología	Scrum + CMM nivel 2
Presupuesto	\$28.760.000 COP
Versión	1.0

2. Alcance del Proyecto

Desarrollar un sistema web y móvil que permita gestionar productos, ventas, inventario y clientes en tiempo real.

Incluyen:

-  Registro y gestión de productos con imágenes
-  Control de inventarios en tiempo real
-  Módulo de ventas con facturación
-  Autenticación de usuarios con JWT

- ☒ Roles de usuario (ADMIN, USER)
- ☒ Aplicación móvil (Android/iOS)
- ☒ Módulo de favoritos para clientes
- ☒ Dashboard con estadísticas
- ☒ Recuperación de contraseña por email

No incluye:

- ☒ Integración contable externa
- ☒ Módulo de proveedores
- ☒ Módulo de compras

3. Requisitos Principales

3.1 Requerimientos Funcionales

ID	Descripción	Prioridad
RF-01	Iniciar sesión con email y contraseña, retornar token JWT	Alta
RF-02	Registrar nuevos usuarios con rol por defecto (ROLE_USER)	Alta
RF-03	Validar que el email no esté registrado previamente	Alta
RF-04	Proteger rutas según rol del usuario autenticado	Alta
RF-05	Listar todos los usuarios registrados (solo ADMIN)	Media
RF-06	Modificar roles de usuarios (solo ADMIN)	Media
RF-07	Listar todos los productos disponibles con imagen, nombre, precio y stock	Alta
RF-08	Buscar productos por nombre, marca o categoría	Alta

ID	Descripción	Prioridad
RF-09	Crear nuevos productos con nombre, descripción, precios y stock	Alta
RF-10	Subir imagen al crear un producto	Alta
RF-11	Generar UUID único para cada producto	Alta
RF-12	Editar datos de un producto existente (solo ADMIN)	Alta
RF-13	Eliminar productos del catálogo (solo ADMIN)	Alta
RF-14	Listar todas las categorías disponibles	Alta
RF-15	Crear categorías con nombre, descripción e imagen	Alta
RF-16	Editar categorías (solo ADMIN)	Alta
RF-17	Eliminar categorías (solo ADMIN)	Alta
RF-18	Listar todas las marcas disponibles	Alta
RF-19	Crear y editar marcas (solo ADMIN)	Media
RF-20	Registrar ventas con información del cliente	Alta
RF-21	Generar comprobante de venta	Alta
RF-22	Actualizar stock automáticamente después de venta	Alta
RF-23	Registrar movimientos de inventario	Alta
RF-24	Ver historial de movimientos de stock	Media
RF-25	Agregar/quitar productos de favoritos	Alta

ID	Descripción	Prioridad
RF-26	Ver dashboard con estadísticas de ventas	Alta
RF-27	Recuperar contraseña mediante código OTP	Alta
RF-28	Ver historial de ventas propias (USER) o todas (ADMIN)	Alta
RF-29	Subir imágenes de productos a Cloudinary	Alta
RF-30	Desplegar API en servidor (Railway/AWS)	Alta

3.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Descripción	Prioridad
RNF-01	Tiempo de Respuesta <3 segundos	Rendimiento
RNF-02	Acceso seguro con JWT y HTTPS	Seguridad
RNF-03	Disponibilidad 99%	Confiabilidad
RNF-04	API RESTful con documentación Swagger	Interoperabilidad
RNF-05	Base de datos MySQL con respaldos	Confiabilidad
RNF-06	Diseño responsivo para web y móvil	Usabilidad

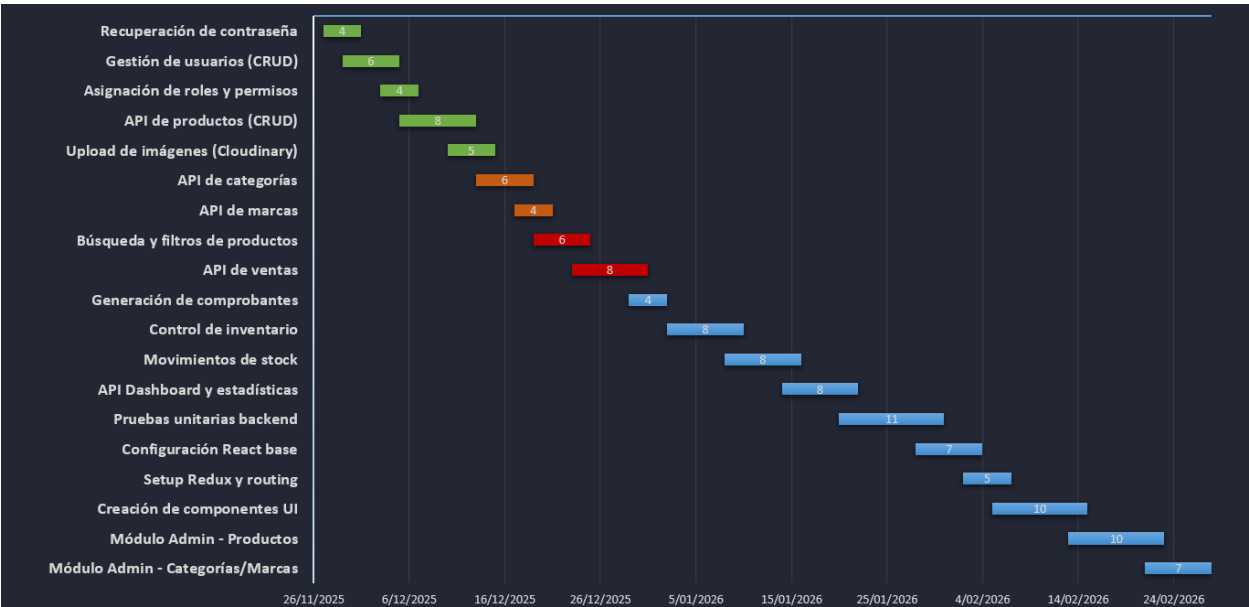
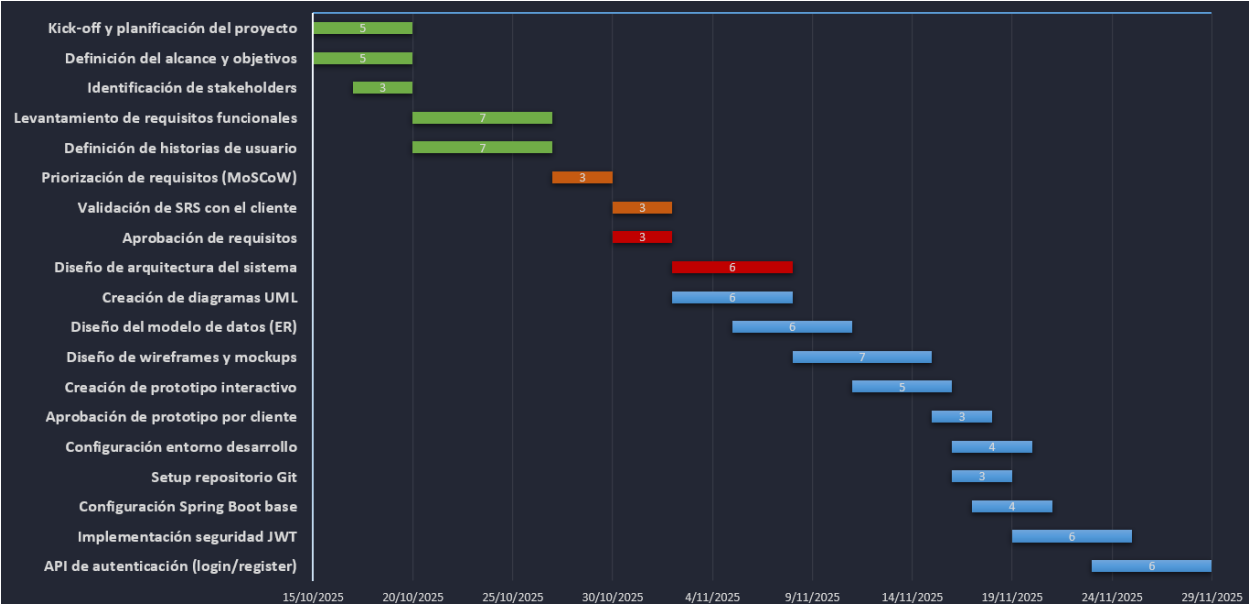
4. Planificación del Proyecto

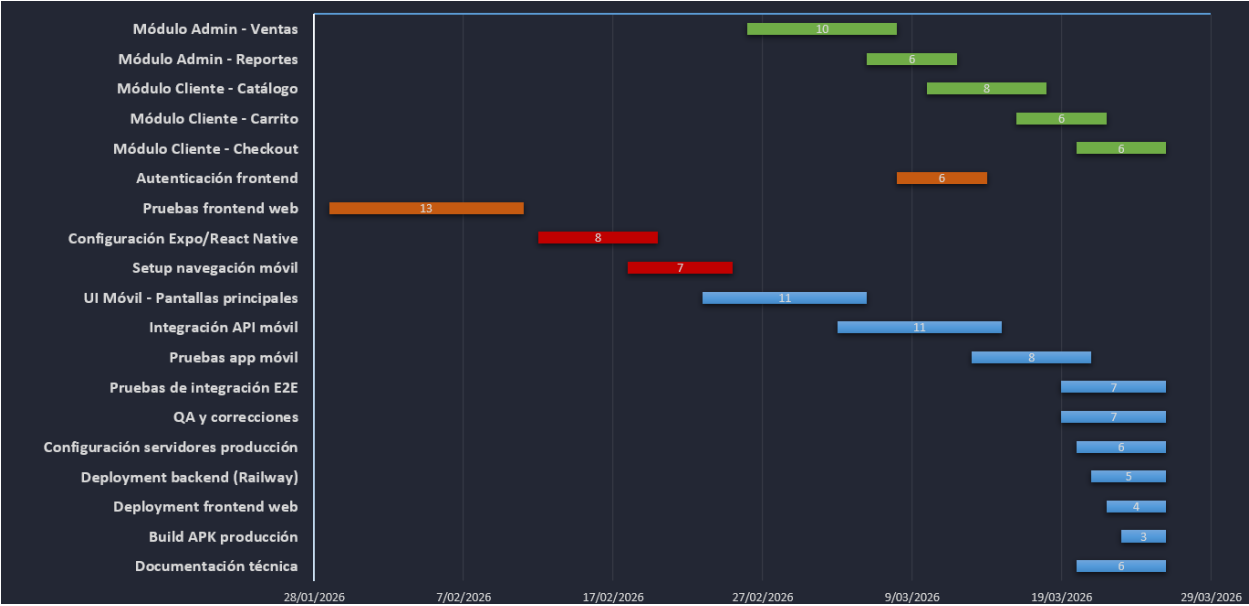
4.1 Fases del Proyecto

Fase	Descripción	Duración	Responsable
Inicio	Definición alcance y requisitos	1 semana	Santiago Rachen
Análisis	Levantamiento de requisitos detallados	2 semanas	Santiago Rachen
Diseño	Arquitectura del sistema y base de datos	2 semanas	Santiago Rachen
Desarrollo Backend	API REST con Spring Boot	6 semanas	Santiago Rachen
Desarrollo Frontend Web	Interfaz web con React	4 semanas	Santiago Rachen
Desarrollo Móvil	App con React Native/Expo	4 semanas	Santiago Rachen
Pruebas	Unitarias, integración y aceptación	2 semanas	Santiago Rachen
Despliegue	Configuración de servidores y entrega	1 semana	Santiago Rachen
Total		22 semanas (5.5 meses)	

4.2 Cronograma de Gantt

4.2.1 Vista General del Proyecto (22 semanas / 5.5 meses)





4.2.2 Detalle Semanal por Sprint (22 Semanas)

Semana	Fase	Actividades Principales	Entregable	Responsabilidad
SP 1	Inicio	Kick-off, definición alcance, plan de proyecto.	Plan de Proyecto	Cliente (Estefan Rachen)
SP 2	Análisis	Requisitos funcionales, historias de usuario, priorización	Documento de Requisitos	Desarrollador (Santiago Rachen)
SP 3	Análisis	Validación SRS con cliente, aprobación	SRS Firmado	Desarrollador/Cliente
SP 4	Diseño	Arquitectura sistema,	Arquitectura	Desarrollador (Santiago Rachen)

Semana	Fase	Actividades Principales	Entregable	Responsabilidad
		diagramas UML, modelo ER		
SP 5	Diseño	Wireframes, prototipo interactivo Figma	Prototipo UI/UX	Desarrollador (Santiago Rachen)
SP 6	Backend	Config Spring Boot, security, JWT, repositorio	Entorno Listo	Desarrollador (Santiago Rachen)
SP 7	Backend	API Auth: login, register, recovery password	Auth API	Desarrollador (Santiago Rachen)
SP 8	Backend	API Usuarios: CRUD, roles, permisos	Usuarios API	Desarrollador (Santiago Rachen)
SP 9	Backend	API Productos: CRUD, upload imágenes Cloudinary	Productos API	Desarrollador (Santiago Rachen)
SP 10	Backend	API Categorías y Marcas, búsqueda	Catálogo API	Desarrollador (Santiago Rachen)
SP 11	Backend	API Ventas, comprobantes, inventario	Ventas API	Desarrollador (Santiago Rachen)

Semana	Fase	Actividades Principales	Entregable	Responsabilidad
SP 12	Backend	Dashboard estadísticas, reportes, testing unitario	Dashboard API	Desarrollador (Santiago Rachen)
SP 13	Web	Config React, routing, Redux, estructura	Web Base	Desarrollador (Santiago Rachen)
SP 14	Web	UI Components: Buttons, Cards, Forms, Tables	Componentes	Desarrollador (Santiago Rachen)
SP 15	Web	Admin: Gestión productos, categorías, reportes	Admin Web	Desarrollador (Santiago Rachen)
SP 16	Web	Cliente: Catálogo, carrito, checkout, perfil	Cliente Web	Desarrollador (Santiago Rachen)
SP 17	Móvil	Config Expo, React Navigation, estructura	Móvil Base	Desarrollador (Santiago Rachen)
SP 18	Móvil	UI: Login, Dashboard, Explorar, Perfil	UI Móvil	Desarrollador (Santiago Rachen)

Semana	Fase	Actividades Principales	Entregable	Responsabilidad
SP 19	Móvil	Funcionalidades: Productos, Favoritos, Carrito	Funcionalidades	Desarrollador (Santiago Rachen)
SP 20	Móvil	Integración API, Testing, Ajustes	App Tested	Desarrollador (Santiago Rachen)
SP 21	Pruebas	Integración completa, E2E testing, QA	Sistema Integrado	Desarrollador (Santiago Rachen)
SP 22	Despliegue	Railway, Netlify, APK, Docs, Entrega final	Producción	Desarrollador (Santiago Rachen)

4.2.3 Hitos del Proyecto (Milestones)

Hito	Semana	Fecha Esperada	Descripción	Criterio de Éxito	Entregable
M1	1	Semana 1	Inicio del Proyecto	Plan aprobado por sponsor	Plan de Proyecto
M2	3	Semana 3	Fin de Análisis	Requisitos freezeados	SRS Documento
M3	5	Semana 5	Fin de Diseño	Prototipo aprobado	Wireframes/Figma
M4	12	Semana 12	Fin de Backend	API 100% funcional	API Docs (Swagger)

Hito	Semana	Fecha Esperada	Descripción	Criterio de Éxito	Entregable
M5	16	Semana 16	Fin de Frontend Web	Web en staging	Web App
M6	20	Semana 20	Fin de Frontend Móvil	App en staging	Expo Build
M7	21	Semana 21	Fin de Pruebas	Zero defectos críticos	QA Report
M8	22	Semana 22	Despliegue Producción	Sistema vivo	URLs Producción
M9	22	Semana 22	Cierre del Proyecto	Acta de entrega-signed	Acta Final

4.3 Presupuesto Estimado

4.3.1 Recursos Humanos (Desarrollo)

Recurso	Cantidad	Costo Mensual	Meses	Total
Desarrollador Full Stack	1	\$4.000.000 COP	5.5	\$22.000.000 COP
Subtotal RRHH				\$22.000.000 COP

Nota: Salario promedio de desarrollador Full Stack en Colombia (2025-2026): \$3.500.000 - \$5.000.000 COP/mes

4.3.2 Infraestructura y Servicios

Concepto	Costo Mensual	Duración (6 meses)	Total
Dominio (.com)	\$50.000 COP	6 meses	\$300.000 COP
Servidor Backend (Railway)	\$150.000 COP	6 meses	\$900.000 COP
Base de datos MySQL (Railway)	\$100.000 COP	6 meses	\$600.000 COP
Cloudinary (imágenes)	\$0 COP	6 meses	\$0 COP
Certificados SSL	\$0 COP	6 meses	\$0 COP
Subtotal Infraestructura			\$1.800.000 COP

4.3.3 Servicios y Otros

Concepto	Costo	Notas
Energía eléctrica (laptop)	\$40.000 COP	5.5 meses de desarrollo, 8h/día
Internet	\$80.000 COP	5.5 meses de desarrollo
Software (IDE, herramientas)	\$0 COP	VS Code, Git gratuitos
Subtotal Servicios		\$660.000 COP

4.3.4 Equipo de Trabajo

Equipo	Costo Estimado	Vida útil
Laptop Desarrollo (8GB RAM, i5+)	\$3.500.000 COP	Proyecto
Celular para pruebas (Android)	\$800.000 COP	Proyecto
Subtotal Equipo		\$4.300.000 COP

4.3.5 Resumen del Presupuesto

Categoría	Total
Recursos Humanos	\$22.000.000 COP
Infraestructura	\$1.800.000 COP
Servicios y Otros	\$660.000 COP
Equipo de Trabajo	\$4.300.000 COP
TOTAL PROYECTO	\$28.760.000 COP

Nota: El presupuesto puede variar según:

- Experiencia del desarrollador (junior: \$2.5M, senior: \$6M+)
- Si se contratan servicios adicionales (diseño UI, testing)
- Costos de mantenimiento post-lanzamiento

5. Gestión de Requisitos (REQM)

-  Requisitos documentados en código y archivos
-  Control de cambios mediante control de versiones (Git)
-  Historial de cambios en commits
-  Trazabilidad: Requisitos → Código → Pruebas

-  Validación con el cliente (usuario)

6. Gestión de Configuración (CM)

Elemento	Descripción
Repositorio	GitHub: ItzRachencito/Lunaria_v2
Rama Principal	Production
Ramas de Desarrollo	test
Ramas de Funciones	feature/*
Control de Cambios	Pull Requests con revisión
Versiones	Tags semánticos (v1.0, v1.1, etc.)
Baseline	Por cada Sprint completado

7. Monitoreo y Control (PMC)

Actividad	Frecuencia	Responsable
Daily Standup	Diaria	Desarrollador (Santiago Rachen)
Sprint Planning	Quincenal	Desarrollador (Santiago Rachen)
Sprint Review	Quincenal	Desarrollador (Santiago Rachen)
Sprint Retrospective	Quincenal	Desarrollador (Santiago Rachen)
Seguimiento de Avance	Semanal	Cliente (Estefan Rachen)

Actividad	Frecuencia	Responsable
Control de Riesgos	Continuo	Equipo

8. Gestión de Riesgos

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Plan de Mitigación
Retrasos en desarrollo	Alto	Media	Sprint cortos, priorización
Cambios frecuentes en requisitos	Alto	Alta	Control de cambios, Freeze de requisitos
Problemas de despliegue	Medio	Baja	Documentación, pruebas locales
Caída del servidor	Alto	Baja	Monitoreo, alertas
Pérdida de datos	Crítico	Baja	Backups automáticos

9. Aseguramiento de Calidad (PPQA)

-  Pruebas unitarias en backend (JUnit)
 -  Pruebas de integración (Selenium WebDriver)
 -  Pruebas de API con Postman
 -  Revisión de código
 -  Pruebas de aceptación manuales
-

10. Métricas de Medición (MA)

Métrica	Descripción	Frecuencia
Velocidad del Sprint	Historias de usuario completadas	Quincenal
Defectos	Número de errores encontrados	Semanal
Cobertura de pruebas	% de código probado	Por Sprint
Tiempo de respuesta	Latencia de API	Continuo

11. Gestión de Proveedores (SAM)

Proveedor	Servicio	Costo	Evaluación
Railway	Hosting Backend + MySQL	\$0-50/mes	Bueno
Cloudinary	Almacenamiento imágenes	Gratis	Excelente
Expo	Desarrollo móvil	Gratis	Excelente
GitHub	Repositorio código	Gratis	Excelente

12. Entregables

Entregable	Fecha	Estado
Documento de Requisitos	30-01-2025	✅ Completado
Diseño del Sistema (UML)	15-02-2025	✅ Completado
Prototipo UI/UX	28-02-2025	✅ Completado
API Backend	15-04-2025	✅ Completado

Entregable	Fecha	Estado
Frontend Web	30-06-2025	✓ Completado
App Móvil	15-10-2025	✓ Completado
Sistema Integrado	15-01-2026	✓ Completado
Pruebas y Ajustes	25-02-2026	✓ Completado
Despliegue Producción	25-03-2026	✓ Completado

13. Aprobaciones

Rol	Nombre	Fecha	Firma
Jefe de Proyecto	Santiago Rachen	25/03/2026	<i>Santiago Rachen</i>
Cliente	Estefan Rachen	25/03/2026	

14. Tecnologías Utilizadas

Backend

- Java 17
- Spring Boot 3.x
- Spring Security con JWT
- MySQL 8
- Hibernate/JPA
- Swagger/OpenAPI

- Cloudinary (imágenes)
- Maven

Frontend Web

- React
- React Router
- Redux Toolkit
- Axios
- Bootstrap/Tailwind

Frontend Móvil

- React Native
- Expo
- Redux Toolkit Query
- React Navigation

Infraestructura

- Railway (Backend + MySQL)
- Cloudinary (Imágenes)
- GitHub (Código)